



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación de la resistencia a compresión

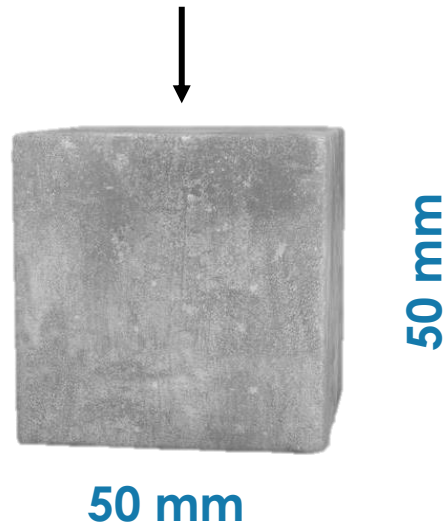
NMX-C-061-ONNCCE



Definición

Resistencia

Fuerza que un objetivo opone a una fuerza determinada.





Equipo

Balanza electrónica

La capacidad de la balanza, debe ser por lo menos, igual a la carga total máxima la cual se aplica en cualquier momento y con división mínima de 0,1g.

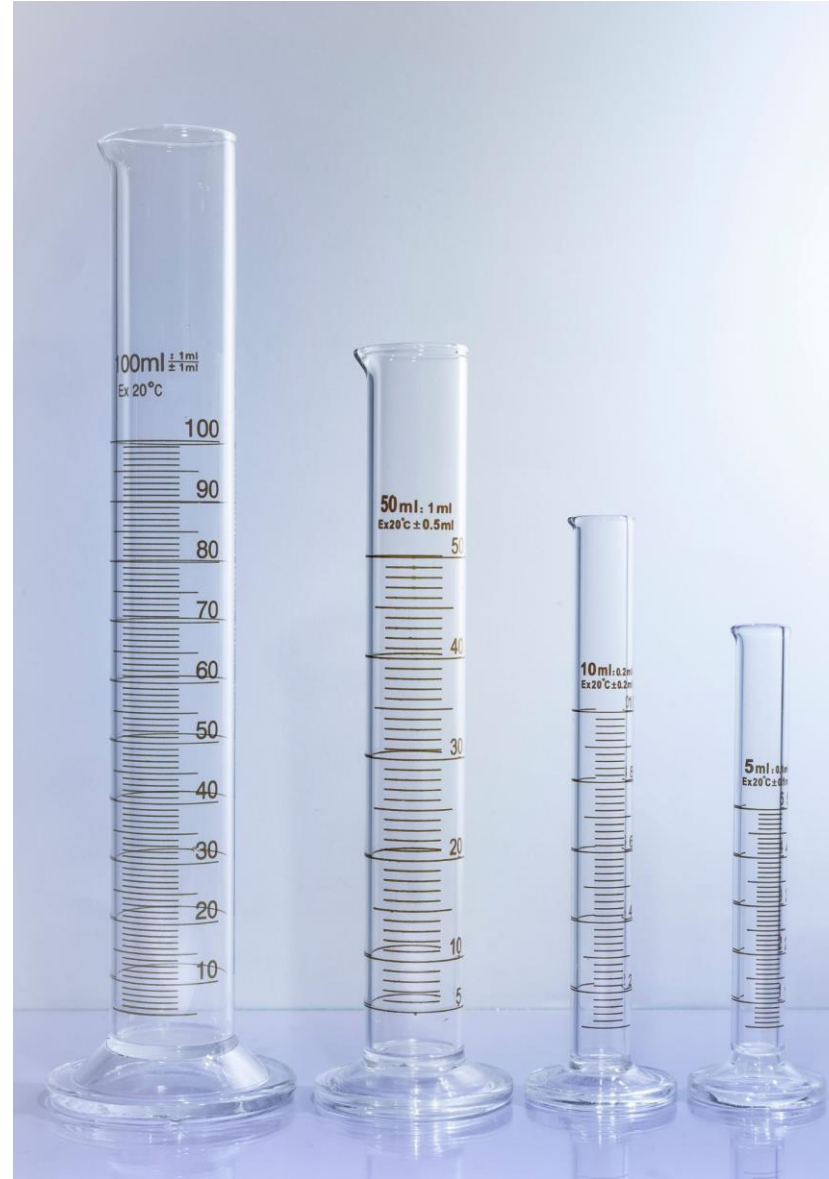




Equipo

Probetas

Deben ser de vidrio de tamaño adecuado para que el agua solicitada se incorpore en una sola operación, las marcas de volumen deben estar indicadas a 293 K (20°C)





Equipo

Probetas

Volumen (ml)	Ejemplo	Variación (ml)	Ejemplo
100-150		+/- 1	
200-300		+/- 2	
>300		+/- 0,5% de la capacidad marcada	





Equipo

Subdivisión en por lo menos 5 ml, excepción de:

Las líneas de graduación se omiten para los primeros :	Para probetas de:
15 ml	150 ml
25 ml	250 ml
50 ml	500 ml





Equipo

Mezcladora

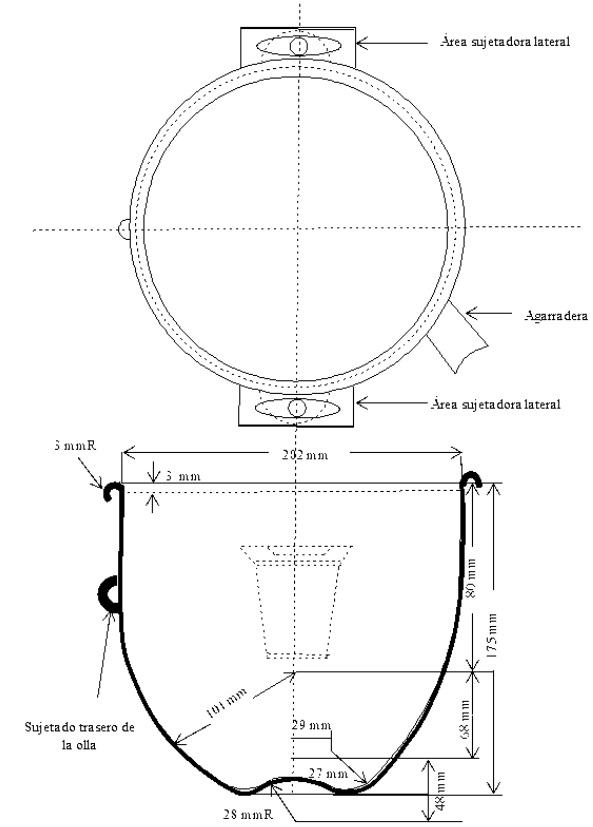
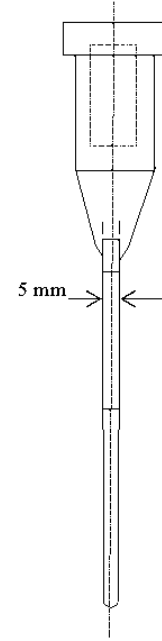
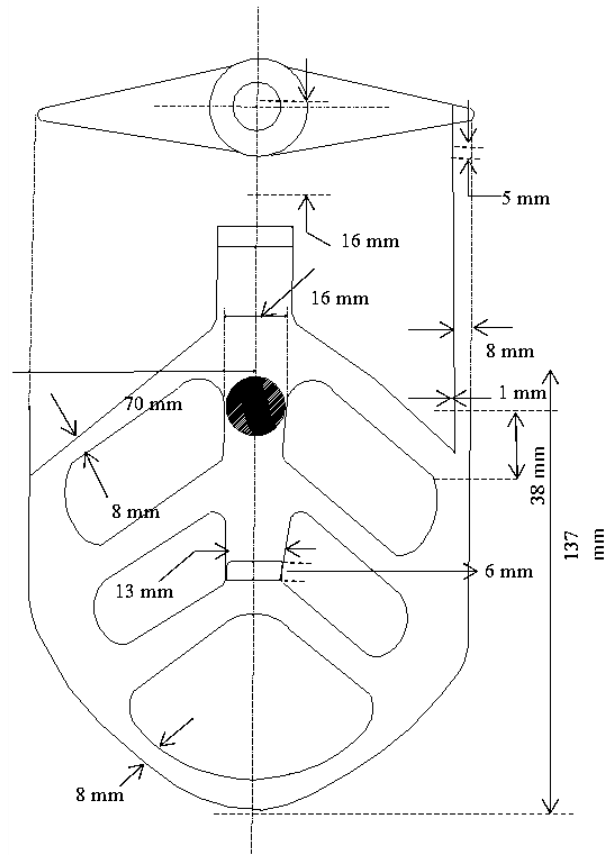
La mezcladora debe cumplir con los requerimientos especificados en la norma NMX-C-085-ONNCCE

Debe contar con un mínimo de 2 velocidades que se puedan cambiar por medios mecánicos

- **Velocidad 1:** 140 rpm +/- 5 rpm. Desplazamiento orbital de 62 vueltas por minuto
- **Velocidad 2:** 285 rpm +/- 10 rpm. Desplazamiento orbital de 125 vueltas por minuto
- Motor eléctrico capacidad mínima de 124 W (1/6 HP)



Equipo





Equipo Auxiliar



Cucharon



Cronómetro



Guantes de hule



Equipo Auxiliar

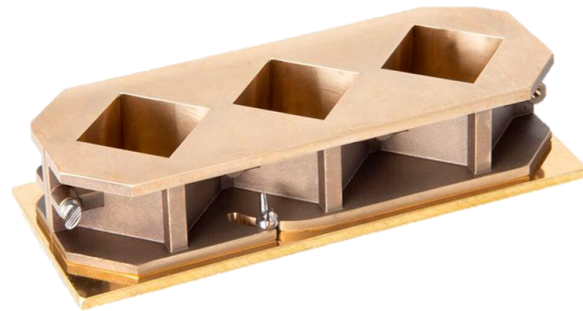


Charola



Equipo

- **Mesa de fluidez:**
De acuerdo a la norma ASTM C 230
- **Moldes para cubos**
- **Pisón y molde cónico**





Materiales

 **Arena Sílica Ottawa**



 **Cemento especificado**





Preparación de los moldes

Las piezas que forman las caras anteriores y las base de los moldes deben cubrirse con una capa ligera de aceite mineral o de grasa delgada asegurando que el contacto sea hermético.

Retirar el exceso de aceite o de grasa del interior de las caras así como de la superficie superior del molde.





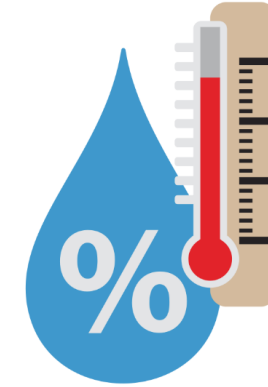
Condiciones Ambientales



Laboratorio

20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



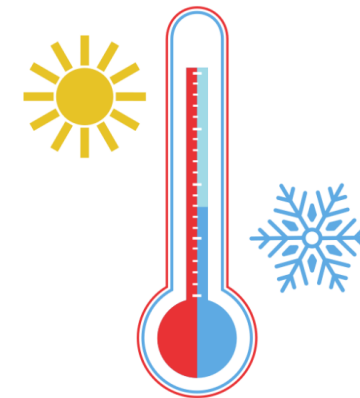
Agua de mezcla

23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)



Agua de mezcla

Temperatura: 23 °C +/- 2 (296 K +/- 2)





Procedimiento para preparar la muestra



Paso 1:

Porción de cemento + arena y relación a/c.

1 Cemento por 2.75
partes de arena

Relación agua/cemento
de 0.485

Cemento CPO

La cantidad de agua de
mezclado debe dar una
fluidez de 110 ± 5

Otro cemento

Cantidad de material por número de especímenes a ensayar

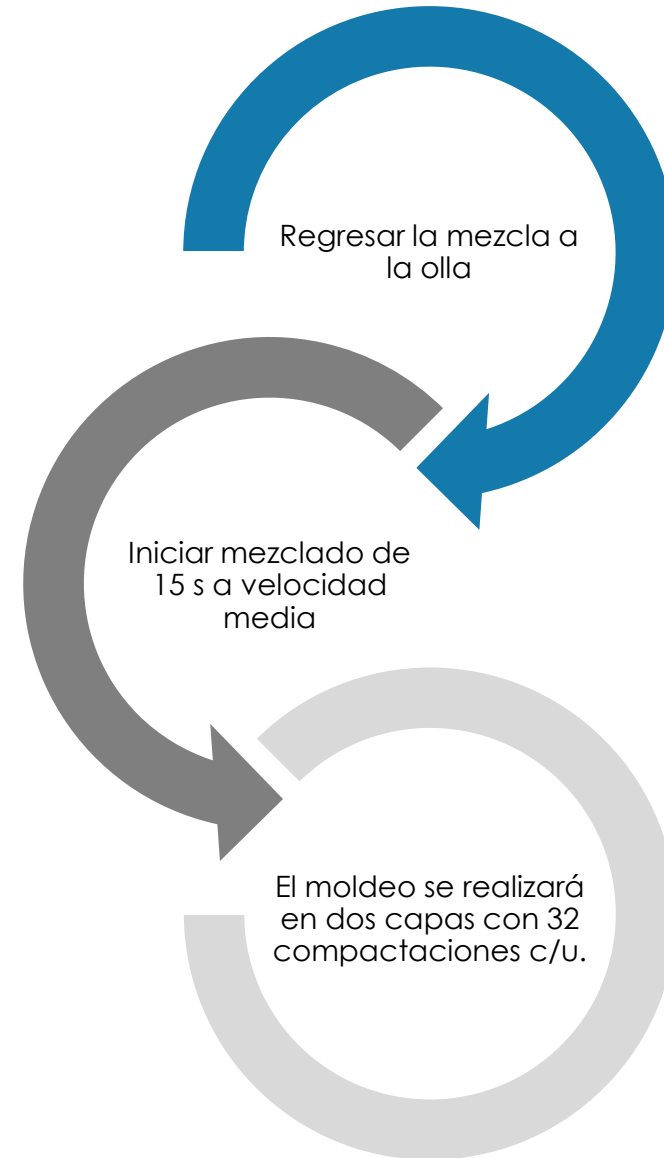


Materiales	Caso 1	Caso 2
Número de especímenes	6	9
Gramos de cemento	500	740
Gramos de arena	1375	2035
Mililitros de agua para cemento portland	242	359
Mililitros de agua para otros tipos de cemento	La necesaria para dar una fluidez de $110 \pm 5 \%$	La necesaria para dar una fluidez de $110 \pm 5\%$

Procedimiento para elaborar los especímenes



La preparación de los especímenes se debe realizar en un tiempo no mayor de 150 min. A partir de haber terminado el mezclado inicial.



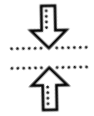


Compactaciones para moldeo de cubos



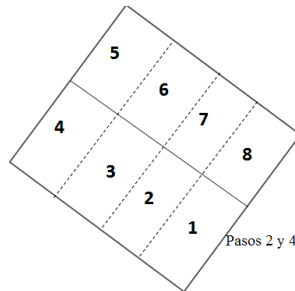
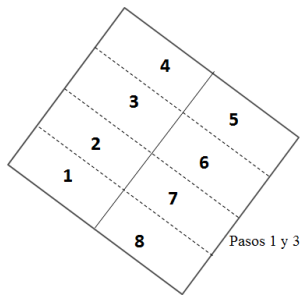
Incio de vuelta

Se efectua a 90° respecto a la siguiente o a la anterior



Compactaciones

Efectuar 8 compactaciones repartidas sobre la superficie como se indica por cada capa



4 Vueltas

Deben completarse anterior de iniciar con otro espécimen,



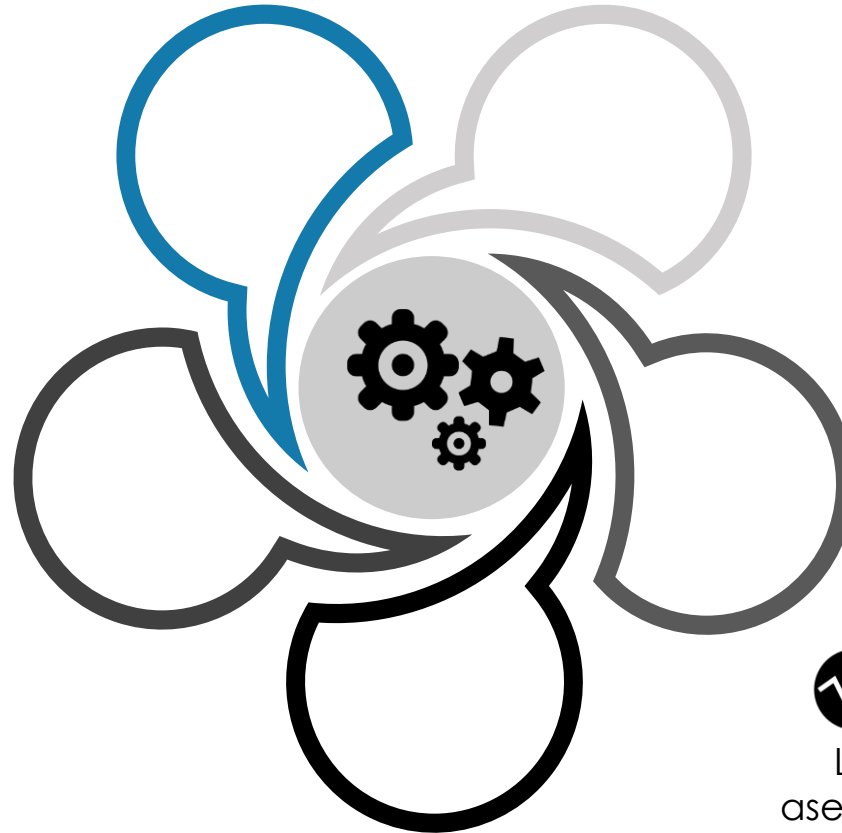
Enrasar la superficie

Con una pala triangular de bordes rectos.



Magnitud de compactación

La presión debe ser la necesaria para asegurar un llenado uniforme del molde.

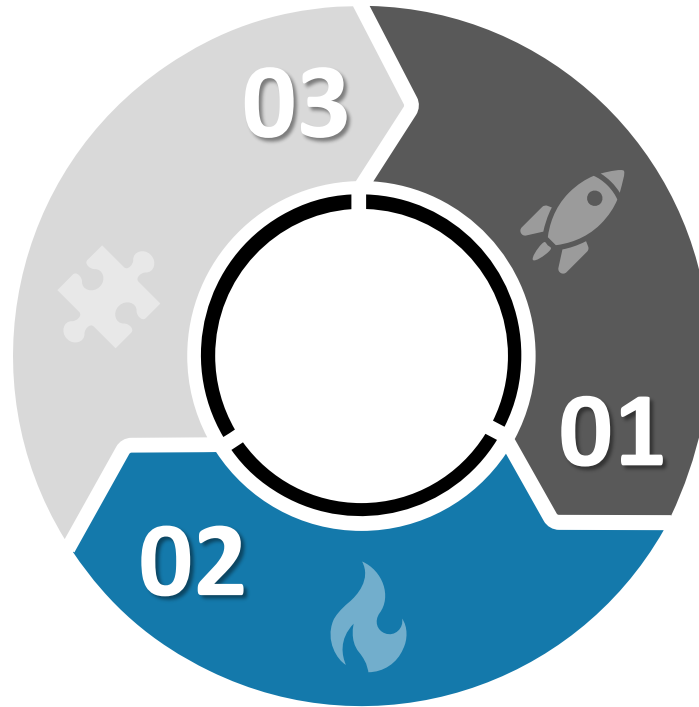




Almacenamiento de especímenes

Sumergir en agua

Después del cumplir el tiempo de curado, sumergir los cubos en agua saturada con cal.



Almacenamiento

Colocar en el cuarto de curado, dejando la superficie expuesta al ambiente, evitando goteo.



Periodo

Deberán permanecer de 20 a 72 horas.



Determinación de la resistencia a compresión

Al cumplirse la edad de ensaye, los cubos se retiran de la cámara húmeda / cuarto / gabinete húmedo, y se ensayan de inmediato tomando en consideración las siguientes tolerancias.

Edad de pruebas	Tolerancias
24 h	± 30 min
3 d (días)	± 1 h
7 d (días)	± 3 h
28 d (días)	± 12 h

Cálculos:

$$R = \frac{\text{Carga máxima}}{\text{Área de aplicación}} \text{ (Kg/cm}^2\text{) o (MPa)}$$



Gracias

Por su participación